

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V12 · 01:02:27 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (29).txt

Tema 3 — Especiación de fármacos: identificación de grupos y curva de predominio

Introducción a la especiación

Nos vamos a meter ya de lleno en la asignatura. Voy a empezar con la lista de fármacos —tranquilos, nadie se ponga nervioso—, ya veremos lo que tenéis que hacer con ella. Vosotros ya habéis empezado un poco con esto en prácticas.

Los equilibrios de especiación ya los habéis visto un poco allí. Yo voy a estar unos días haciendo equilibrios de especiación y luego ya me meteré de lleno en el tema tres, que es todo el proceso de liberación, el proceso LADME. De momento, lo primero que tengo que saber hacer es especiar los fármacos, y para eso lo primero es saberme los grupos ácidos, básicos y neutros —más o menos sus pK_a —. Eso se aprende haciendo ejercicios, por eso he elegido este.

Lo que hay que localizar —y además va a ser la primera pregunta del examen en la parte del ejercicio— es qué grupos funcionales tenéis ahí; no os preocupéis que eso lo vais a ir ganando aunque ahora os parezca que no. Tenéis que saber los pK_a aproximados, y tendremos un pequeño apartado donde habrá que justificar por qué ha podido subir o bajar el pK_a .

Espero que ya todo el mundo sepa la diferencia entre un medicamento y un fármaco: el fármaco es lo que llega a la diana y hace su acción biológica, y el medicamento es lo que os vende el farmacéutico.

Lo primero que tenéis que hacer —y lo que más me interesa ahora mismo— es tener delante las tablas de los grupos orgánicos ácidos, básicos y neutros, porque es la mejor manera de aprendérselas: ir buscándolos y saber más o menos los pK_a aproximados. En la lista de fármacos los grupos no están asignados, pero en el examen sí van a estar asignados: os dirán, por ejemplo, «el 2,17 está aquí» —no os van a decir el nombre del grupo porque si no os estarían dando pistas— o «el 5,8 está aquí», refiriéndose a un grupo concreto, pero nada más.

Estas clases son fundamentales porque a partir de aquí el ejercicio —que vale unos siete puntos en el primer parcial— va a ir de corrido; pero si esto lo hacéis mal, vamos a tener lío en todo lo demás.

Ejercicio: identificación de los grupos de un fármaco

¿Cómo se llama el grupo de la izquierda? Es una amina sobre un benceno: una arilamina. Buscad en vuestra lista de grupos al lado. Las arilaminas a priori son bases, y según tabla están en un pKa de 4, es decir, son bases débiles. Ahora tendremos que justificar por qué ha bajado ese pKa en este fármaco concreto.

¿Y este grupo del medio, con pKa 5,8? Buscadlo... Un alumno propone sulfonimida — no, la sulfonimida tendría que tener al otro lado del nitrógeno otro carbonilo (sulfónico); esto es una N-arilsulfonamida. Ese grupo es una sulfonamida, pero el nitrógeno está enganchado a un anillo aromático, así que es una N-arilsulfonamida.

Sobre el ciclo de la derecha: aunque tenga un oxígeno dentro, sigue siendo un anillo aromático (el criterio de aromaticidad que usamos, sin entrar en la regla de Hückel formal, es simplemente: si el anillo es de seis, hasta tres dobles enlaces; si es de cinco, hasta dos). Todos los anillos que veáis este año van a tener casi siempre algún heteroátomo dentro.

Se distingue una sulfonamida de una N-arilsulfonamida en si el nitrógeno está enganchado a un anillo. ¿Es ácida o básica la N-arilsulfonamida? Los problemas nos van a venir siempre en los hidrógenos que están sobre nitrógeno —recordad que todo hidrógeno sobre OH o sobre SH es directamente ácido, pero con el nitrógeno hay que estudiarlo—.

¿Qué tenía que tener un nitrógeno para ser base? El par disponible, porque las bases lo que hacen es gastar ese par captando un hidrógeno. Aquí el nitrógeno prefiere resonar antes que quedarse disponible, así que el par no está disponible: los dos grupos sulfona son -R fuertes (la carga cae sobre un heteroátomo), y eso ya anularía la basicidad. Un -R medio solo —como el del benceno en la arilamina simple— no anula por sí solo la posibilidad de ser base, pero dos -R medios sí la anulan (¿os acordáis de la N,N-diarilamina, que era neutra, en la tabla de neutros, porque con dos -R medios el par ya no está disponible?).

Como el par no está disponible, no es base. Y si ese nitrógeno tiene un hidrógeno —como en nuestro caso—, eso lo convierte en un grupo ácido. Cuidado: si en vez de un hidrógeno hubiera un CH₃ en ese nitrógeno, ¿tendría algún hidrógeno que perder y podría actuar de ácido? No —no sería básico porque no tiene el par disponible, ni ácido porque no hay hidrógeno que perder—, sería neutro. En nuestro caso sí hay un hidrógeno, así que sí es ácido.

Fijaos qué cerca tiene esos efectos -I; recordad que los -I y los -R dan acidez y bajan el pKa. Aun así, para esta N-arilsulfonamida no hace falta justificar nada porque está aproximadamente en rango (5,8 es un valor típico). El que sí vamos a tener que justificar es el 2,17 de la arilamina, porque ahí el cambio sí que es significativo.

¿Este ácido —el de 2,17— es fuerte o débil? En los ácidos, a pH fisiológico, todo pKa por debajo de 7,4 es fuerte, y por encima es débil (en las bases es al revés).

Un tercer grupo: éter cíclico e imina

¿Qué grupo es este otro? Es un éter (dentro de un anillo). Los grupos que no tienen pKa asignado — como el éter— siempre son neutros.

¿Y un carbono con doble enlace a nitrógeno? Eso es una imina, que son bases débiles. Hay que saber justificar por qué en este fármaco aparece como neutra: las iminas son bases débiles con un pKa ya de por sí bajo (en torno a 3-4); si además tienen al lado un grupo -I —en este caso un oxígeno cercano—, eso termina de estabilizar y anular su carácter básico. Como no tiene un pKa asignado dentro del rango fisiológico relevante, la tratamos como neutra y seguimos adelante.

Justificando la bajada de pKa de la arilamina

Nos falta justificar la bajada de la arilamina. ¿Qué tiene que hacer una base para actuar como tal? Captar hidrógenos, y para eso necesita el par disponible. Esta amina puede resonar: la carga pasa por el benceno (no hace falta dibujar todas las formas resonantes, basta con verlo), y eso ya está incluido dentro del rango habitual de pKa de las arilaminas, porque todas tienen un benceno al lado.

¿Qué grupo adicional hace que el pKa baje todavía más? Que esa carga negativa, por resonancia, puede seguir subiendo hasta la sulfonamida: hay dos -R fuertes ahí, y aunque ya no están tan próximos como antes (cuando estaban justo al lado no dejaban ni ser base), sí que la carga llega por resonancia y genera un -R fuerte adicional que da acidez.

En resumen: una bajada de pKa siempre me la va a dar un -R o un -I, porque los ácidos, al desprotonarse, quedan con carga negativa, y esa carga negativa se ve estabilizada por los -R y los -I. Los +R y los +I, en cambio, hacen que suba el pKa.

La especiación paso a paso

Vamos con lo más importante: la especiación. Recapitulando, teníamos: una amina en un benceno (arilamina), una sulfonamida con un hidrógeno, y el resto del fármaco ya no se ioniza más (voy a llamarle F, de fármaco, no de flúor).

¿Cómo parten todos los fármacos? Los ácidos parten neutros, y las bases parten con un hidrógeno de más (protonadas). Vamos a jugar siempre con el pKa: el fármaco completo parte con la amina protonada.

Los dos pKa de este fármaco son 2,17 y 5,8. Llega una primera molécula de agua y le arranca un protón: siempre sale primero el hidrógeno con menor pKa, sin truco. En este caso, 2,17, que corresponde a la amina protonada. Sale ese hidrógeno y pasamos a la siguiente especie.

Ahora una segunda molécula de agua nos arranca otro hidrógeno, el del pKa 5,8: sale el hidrógeno de la sulfonamida.

Para la última especie hay que «inventarse» —entre comillas— sacar el hidrógeno que queda, aunque a esos pKa sea improbable que exista de verdad esa especie. Cuando tengáis un fármaco con tres pKa en vuestro seminario, tendréis que quitar también un tercer hidrógeno. Lo habitual es tener dos pKa,

y lo que hay que hacer, aunque parezca que os estáis inventando algo, es que la última especie posible se forme sacando el hidrógeno que falta —Pilar quiere que estén presentes todas las especies posibles, aunque alguna sea minoritaria en todo el rango de pH—.

Nomenclatura de las especies

Tenemos cuatro especies:

- La primera, con una carga positiva, es el **monocación**.
- La segunda, sin carga (neutra).
- La tercera, con una carga negativa, es el **monoanión** (un ion es cualquier especie con carga; la 1 y la 3 también serían «monoiones», pero es mejor distinguir entre positivas y negativas).
- La cuarta, con una carga positiva y una negativa a la vez, es el **zwitterion** (del alemán).

No penséis que la última especie siempre tiene que ser el zwitterion, no tiene por qué; depende de cada fármaco. Una vez identificados los grupos, y sabiendo si son ácidos, básicos o neutros, es mucho más fácil especiar. Aprenderse la tabla de grupos es un poco pesado, pero durante todo octubre vamos a estar trabajando siempre con ella, así que se os va a quedar.

El intervalo de predominio de cada especie (regla del ± 2)

Según van aumentando los pH, se van perdiendo hidrógenos, y siempre trabajamos con los pKa. No penséis que a pH 2,17 tengo el 100% de la especie 1 y a pH 2,18 tengo el 100% de la especie 2: eso se va produciendo poco a poco. Pilar siempre juega con un intervalo de ± 2 unidades de pH alrededor de cada pKa.

Para explicarlo bien, voy a usar un ejemplo inventado (luego hago el real, con 5,8): supongamos que el segundo pKa fuera 7, no el de verdad. Entonces el intervalo sería $-2/+2$ alrededor de cada pKa: el primer tramo, con pKa 0,17, iría de -2 a $+2$, es decir, de 0 (o menos) hasta 2,17... y así con cada pKa.

Ahora vais a tener que hacer una tabla, con las columnas «domina» y «única» para cada especie (a Pilar solo hay que ponerle esas dos columnas; el «no existe» es solo para que vosotros os aclaréis, eso no se pone en la entrega).

Regla general:

- La **especie 1** siempre domina por debajo de su pKa (domina a pH inferiores a 2,17).
- La **especie 2** domina entre los dos valores de pKa (entre 2,17 y el siguiente pKa).
- La **especie 3** domina a partir de pH mayores que el segundo pKa.

Simplemente hay que moverse entre los valores: la primera especie por debajo de su pKa, la segunda entre los dos pKa, y la tercera del segundo pKa para arriba.

Por qué importa esto: relación con la absorción y la eliminación (adelanto de LADME)

Esto os hace falta porque cuando entremos en el proceso LADME (Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo, Eliminación) vais a necesitar saber en qué forma predomina el fármaco a cada pH. La absorción tiene que atravesar la bicapa lipídica, que es extremadamente apolar, y solo la atraviesan bien las especies neutras. Es decir, la especie 2 (la neutra) es la que mejor se va a absorber hacia el interior de la célula, en el intervalo de pH en el que ella domina.

Para la liberación oral, la saliva es una disolución acuosa, así que interesan compuestos polares. Y la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal, en una disolución acuosa de pH en torno a 6, donde pasa justo lo contrario: no interesa la especie neutra, interesa que el fármaco esté cargado (polar). Es decir, tanto para la liberación oral como para la eliminación, la especie neutra no nos vale; nos valen la 1 y la 3. Esto lo veremos hasta la saciedad más adelante, pero quería que entendierais por qué hacemos esto de las especiaciones en función del pH.

Los límites de existencia de cada especie

¿Dónde deja de existir cada especie? En su valor de $pK_a + 2$ (esa especie deja de existir totalmente por encima de ese punto). Esta columna de «no existe» no hay que ponerla en la entrega, pero conviene verla para no liarse.

- La especie 1 es única desde ese $pK_a - 2$ hacia abajo.
- La especie 1 deja de existir a partir de su $pK_a + 2$.
- La especie 3 empieza a existir dos unidades de pH por debajo de su propio pK_a ($pK_a - 2$).

Volviendo al fármaco real: pK_a 2,17 y 5,8

Recuperamos los pK_a reales de este fármaco: 2,17 y 5,8 (antes había cambiado el segundo pK_a a un valor hipotético solo para que la lógica quedara clara).

- La especie 1 deja de existir a 4,17 ($pK_{a1} + 2 = 2,17 + 2$).
- La especie 3 empieza a formarse a 3,8 ($pK_{a2} - 2 = 5,8 - 2$).

Con estos valores reales, la especie 1 sigue existiendo hasta 4,17 y la especie 3 ya empieza a formarse a 3,8: se solapan, así que en este caso concreto la especie 2 (intermedia) nunca llega a ser única en todo su rango teórico — por eso antes usé el ejemplo con $pK_{a2} = 7$, para que se entendiera bien la lógica sin este solapamiento.

- La especie 3 se hace única a partir de 7,8 ($pK_{a2} + 2$).
- La especie 2 deja de existir por debajo de 0,17 y por encima de 7,8.
- La especie 2 domina entre los dos valores de pK_a (2,17–5,8) y es la que hay que localizar para saber dónde se absorbe mejor el fármaco.

Con esto os queda ya el reparto completo del fármaco por pH. Voy a mandar al grupo dos fármacos asignados: haced esta tabla completa con ellos, va a ser el primer apartado del examen (de un total de seis apartados, este vale un punto). Al principio cuesta un poco —como cuando empezamos con las

formas resonantes, que al principio no salían y al final ya salían solas—, así que id practicando. Os mandaré algún ejercicio más.

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.